

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-104 FECHA DE EMISION: 28-mar-25 Página 1 de 4

Descripción del Ítem

Cliete : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53
Descripción del ítem : MULTÍMETRO DIGITAL
Fabricante : SIN INFORMACIÓN
Modelo / Número de Parte : DT9501 Número de Serie : HD3497675

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 20-mar-25 Fecha de Vencimiento : 20-mar-26
Lugar de Calibración : BANDADA DE ELECTRÓNICA
Condiciones Ambientales : Temperatura : 24,1°C Humedad Relativa : 29%
Procedimiento : 6752PRO139-01
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	11-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	A6031000	TEMP-003	N/A	06-ene-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-104

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
200mV		180,0	189,8	189,8	9,8	1,8
		V	V	V	V	V
2V		0,200	0,199	0,199	-0,001	0,002
		1,000	0,999	0,999	-0,001	0,010
		1,800	1,798	1,798	-0,002	0,018
		-1,800	-1,797	-1,797	0,003	0,018
20V		18,00	17,97	17,97	-0,03	0,18
200V		180,0	179,8	179,8	-0,2	1,8
1000V		900	899	899	-1	9
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		mV	mV	mV	mV	mV
200mV@50Hz		20,0	19,9	19,9	-0,1	0,2
@400Hz		20,0	19,8	19,8	-0,2	0,2
200mV@50Hz		180,0	180,0	180,0	0,0	1,8
@400Hz		180,0	179,9	179,9	-0,1	1,8
RANGO/FREC.:		V	V	V	V	V
2V@50Hz		0,200	0,199	0,199	-0,001	0,002
@400Hz		0,200	19,8	19,8	19,600	0,002
2V@50Hz		1,800	1,799	1,799	-0,001	0,018
@400Hz		1,800	1,791	1,791	-0,009	0,018
20V@50Hz		2,00	1,98	1,98	-0,02	0,02
@400Hz		2,00	1,98	1,98	-0,02	0,02
20V@50Hz		18,00	17,95	17,95	-0,05	0,18
@400Hz		18,00	17,94	17,94	-0,06	0,18
200V@50Hz		20,0	19,9	19,9	-0,1	0,2
@400Hz		20,0	19,8	19,8	-0,2	0,2
200V@50Hz		180,0	179,6	179,6	-0,4	1,8
@400Hz		180,0	179,6	179,6	-0,4	1,8
750V@50Hz		75	74	74	-1	1
@400Hz		75	78	78	3	1
750V@50Hz		675	674	674	-1	7
@400Hz		675	717	717	42	7

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-104

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		µA	µA	µA	µA	µA
20µA		18,00	17,79	17,78	-0,22	0,18
200µA		180,0	179,7	179,7	-0,3	1,8
		mA	mA	mA	mA	mA
2mA		1,800	1,797	1,797	-0,003	0,018
20mA		18,00	18,03	18,03	0,03	0,18
200mA		180,0	189,8	189,8	9,8	1,8
		A	A	A	A	A
2A		1,800	1,797	1,797	-0,003	0,015
20A		18,00	17,99	17,99	-0,01	0,10
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
RANGO/FREC.:		µA	µA	µA	µA	µA
20µA@50Hz		18,00	16,98	16,98	-1,02	0,18
@400Hz		18,00	17,98	17,98	-0,02	0,18
200µA@50Hz		180,0	179,6	179,6	-0,4	1,8
@400Hz		180,0	179,1	179,1	-0,9	1,8
RANGO/FREC.:		mA	mA	mA	mA	mA
2mA@50Hz		1,800	1,795	1,795	-0,005	0,018
@400Hz		1,800	1,792	1,792	-0,008	0,018
20mA@50Hz		18,00	18,00	18,00	0,00	0,18
@400Hz		18,00	17,98	17,98	-0,02	0,18
200mA@50Hz		180,0	180,5	180,5	0,5	1,8
@400Hz		180,0	180,3	180,3	0,3	1,8
RANGO/FREC.:		A	A	A	A	A
2A@50Hz		1,800	1,795	1,795	-0,005	0,018
@400Hz		1,800	1,791	1,791	-0,009	0,018
20A@50Hz		18,00	17,99	17,99	-0,01	0,18
@400Hz		18,00	17,98	17,98	-0,02	0,18

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

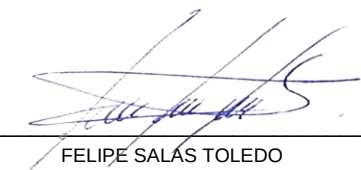
Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-104

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
200Ω		190,0	189,2	189,2	-0,8	1,9
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
2kΩ		1,900	1,894	1,894	-0,006	0,019
20kΩ		19,00	18,97	18,97	-0,03	0,19
200kΩ		190,0	189,8	189,8	-0,2	1,9
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
2MΩ		1,900	1,897	1,897	-0,003	0,019
20MΩ		19,00	18,92	18,92	-0,08	0,19



 FELIPE SALÁS TOLEDO
 TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración